

marp: true

paginate: true

title: mini-SNMP — Trabalho Prático 2

mini-SNMP

Sistema de gerenciamento de rede em C
sobre TCP, com MIB simplificada
e detecção de falhas.

Trabalho Prático 2 · Redes

Arquitetura

- **Core** compartilhado: PDU codec, MIB estática, logging.
- **Agente**: servidor TCP multi-thread, coletores `/proc`.
- **Manager**: thread por agente, scheduler, CSV, detecção de falhas.
- Comunicação via TCP, ASCII delimitado por `\n`.

Protocolo

```
VERSION|MSG_ID|TYPE|OID|VALUE\n
```

- Tipos: GET , RESPONSE , ERROR , TRAP (reservado).
- Texto delimitado: depurabilidade > densidade.
- | e \n reservados; codec valida na codificação.
- Códigos de erro: NO_SUCH_OID , BAD_REQUEST , INTERNAL , ...

MIB simplificada

OID	Métrica	Fonte
1.1.1	CPU (%)	/proc/stat
1.1.2	Memória (%)	/proc/meminfo
1.1.3	Uptime (s)	/proc/uptime
1.2.1	Bytes in	/proc/net/dev
1.2.2	Bytes out	/proc/net/dev
1.3.1	Conexões TCP ativas	/proc/net/tcp{, 6}

Coletores são injetados em runtime via `mib_set_resolver`.

Manager — fluxo

1. Carrega `agents.conf` (`<id>` `<host>` `<porta>`).
2. Para cada agente, dispara worker thread.
3. A cada `interval` : abre TCP → GET por OID → grava CSV → fecha.
4. Atualiza estado UP/DOWN; logs estruturados.
5. Renderiza tabela TUI (refresh 1 Hz).

Detecção de falhas

SO_RCVTIMEO/SO_SNDTIMEO + contador de falhas consecutivas.

- Falha = connect recusado, timeout ou RESPONSE incompleto.
- DOWN ao atingir --threshold falhas consecutivas.
- UP ao primeiro RESPONSE válido.
- Esperado: $T_{det} \approx \text{threshold} \times \max(\text{interval}, \text{timeout})$.

Latência (loopback)

N	p50 (µs)	p95 (µs)	mean (µs)
1	342	342	342.0
10	128	213	135.0
100	132	183	136.9
1000	130	178	138.7

Convergência para ~130 µs por par GET/RESPONSE.

Escalabilidade

K agentes	CPU% manager	amostras
1	0.00	30
5	0.25	150
10	0.75	300
20	1.75	600

`interval=1 s` , duração 4 s — crescimento linear ≈ 0.09 %/agente.

Detecção de falha

`interval=1 s` , `timeout=500 ms` , `threshold=3` .

trial	tempo até DOWN
1	2.925 s
2	2.906 s
3	2.910 s

Variância < 20 ms. Próximo ao mínimo teórico.

Limitações

- TRAPs não implementados (agente reativo).
- Sem autenticação/criptografia.
- Baseline de CPU reinicia por processo.
- Histórico só no CSV — sem agregação em memória.

Demonstração

```
make
./bin/agent 9001 --id node-a &
./bin/agent 9002 --id node-b &
./bin/manager agents.conf --interval 2 --threshold 3
# kill node-b → DOWN dentro de ~6 s
cat history.csv
```

Obrigado

Repositório com código, scripts e relatório.